

# 许琛

纽约 · 美国 · chenxu1098@gmail.com · [GitHub](#) · [个人主页](#) · [Codeforces \(International Master\)](#)

## 教育背景

纽约大学 Tandon 工程学院

预计 2029 年 5 月毕业

计算机科学学士 · 加速学制

- 通过 AP 与纽约大学免修考试，免修微积分 I-II、离散数学、概率论与数理统计、大学物理 I。
- 语言：中文、英文

## 算法竞赛

- Codeforces International Master · USACO Platinum 级 · CSP-J 全国第一名
- [2026 ICPC/CCPC 山东省赛](#)：294 支队伍中第 9 名；237 支正式队伍中第 4 名，仅 3 支高校队伍排名在前。金奖区。
- [第 50 届 ICPC 亚洲区域赛西安站 \(2025\)](#)：418 支队伍中第 38 名。金奖区。
- [第 49 届 ICPC 亚洲东大陆总决赛 \(2024\)](#)：280 支正式队伍中第 82 名。银奖区。
- [第 11 届 CCPC 重庆站 \(2025\)](#)：324 支队伍中第 60 名。银奖区。

## 工作经历

计算机视觉工程师 · 大成精密设备

2026 年 2 月 - 4 月

- 独立开发电池极片 CCD 视觉测量系统，测量极片各段宽度并判定合格性，已在 5 家电池厂商的 30+ 台设备上量产运行，由真实产线反馈驱动迭代 50+ 个版本
- 独立负责整个产品：棋盘格标定、极片测量与合格性判定、与检测线控制系统的实时 TCP 通信，以及 PySide6 图形界面和供上位机自动化集成的 JSON 输出 CLI
- 从底层搭建边缘检测流水线：带状 |Sobel-x| 梯度响应 → 非极大值抑制多峰提取 → 逐峰 RANSAC 直线拟合（参数化为  $x = m \cdot y + b$ ，使近垂直边缘保持稳定），并以亮度阶跃与角度过滤剔除箔材褶皱、划痕造成的伪边
- 设计二分搜索算法，在峰值阈值、RANSAC 置信度、角度容差三个耦合判据上求最小松弛量，在引入最少伪边的前提下恢复预期边缘数；以真值标定  $R^2 > 0.995$

## 项目经历

基于真实用量的 GPU 显存超分 — HAMi (开源 Kubernetes GPU 虚拟化)

2026

- 定位到 HAMi 的显存超分依据的是 *申请量*，而非其自身每容器的真实用量信号；这种盲目超分在显存紧张的任务共置时会触发 CUDA OOM
- 在 Go 调度器中接回这条回路，使准入判定变为 *真实用量 + 申请量 ≤ 物理容量*，从而安全回收空闲显存；通过环境变量开关控制，用量信号不可用时自动回退到原版行为
- 通过 trace 驱动的模拟与真实 Kubernetes/V100 集群实跑验证：在 *零崩溃* 下将利用率从 **55% → 78% (1.4×)**（相比最优调参基准），以及 **2× (28% → 56%，准入 Pod 数 2×)**（相比固定倍率的生产默认配置）

Agent 工具链与 LLM 基础设施

2026

- 基于 MCP 构建 Agent 工具。自行编写自定义 MCP server 向 LLM agent 暴露工具，并通过 agent harness (Claude Code) 驱动多步编码 workflow，包括 tool-use 循环与 subagent 编排
- 熟悉 LLM 服务与 agent 技术栈：API 集成、KV-cache 机制、prompt 与 context engineering，以及 computer-use agent (UI-TARS Desktop)

BookaCook — iOS 应用 (2 万美元黑客松总冠军, 100+ 下载)

2025

- 交付全栈 iOS 菜谱平台：用 Python 爬虫抓取并索引 **1,200+ 本食谱书与 100 万+ 条菜谱**
- 搭建多模型 AI 流水线：TikTok API 采集 → Whisper 语音转文字 → GPT-4o 图像识别食材 → Llama 3 8B 生成结构化菜谱

## 技术能力

编程语言：C++、Python、Go、Swift、SQL

机器学习与 AI：PyTorch、MCP、agent harness、LLM API 集成、KV-cache、prompt 与 context engineering

系统与基础设施：Kubernetes、GPU 虚拟化、CUDA / 显存管理、Linux/CLI、Git

计算机视觉：OpenCV、相机标定、RANSAC 直线拟合

数学：概率论、统计、线性代数、算法与数据结构